1. На системе должны быть установлены пакеты imagemagick и gimp:
   `sudo apt install imagemagick gimp`
2. рекомендуется также скачать и установить плагин gimp resynthesizer (спросите у gemini, как установить его из исходников на вашу конкретную версию Ubuntu).
3. Скачайте инструмент регулировки гаммы видеоадаптера https://github.com/zb3/gnome-gamma-tool (в Readme-файле описаны необходимые для работы этого инструмента пакеты и как их поставить – а запускать его можно без компиляции и установки, непосредственно из папки).
4. Скачайте ZIP-архив с нужными скриптами https://github.com/fiowro/mouses/archive/refs/heads/tools.zip
5. Распаковать архив. В терминале сделать текущей директорией папку `mouses-tools`, появившуюся после распаковки архива
6. Создайте в папке mouses-tools статические картинки со следующими именами (буквы в нижнем регистре!):



7. Откройте их в графическом редакторе GIMP (они займут отдельные вкладки)
8. Для hand, size, top и bottom используйте инструмент вращения (кнопка) чтобы выровнять изображения (top и bottom – по вертикали, фото с ковриком – для ровного расположения нижнего края коврика). Для удобства с верхней и нижней линейки можно “перетаскивать” мышью в область картинки горизонтальные и вертикальные направляющие линии.
9. Выполните обрезку изображений (кнопка). При обрезке нужно добиться одинакового разрешения top и bottom, поскольку потом они будут размещаться на сайте бок о бок. Результат должен выглядеть как-то так:



10. Посмотрите, не видно ли на белом фоне какого-то легко убираемого мусора. Используйте гамму видеоадаптера выставленную приблизительно на 0.4 или 0.3 вместо стандартного значения 1 (мусор, отчётливо видный в этом режиме, может быть незаметен при нормальной гамме, поэтому убирать любые артефакты, которые вы увидите, не обязательно – но нужно замазать сильно заметные соринки и/или пятна в левом и правом верхнем углах, если они легко удаляются “замазывалкой”). Если есть мусор, замажьте его цветом фона (кнопка), не испортив при этом изображение (или воспользуйтесь инструментом heal selection, если вы установили плагин resynthesizer – см. дополнительное видео по настройке этого плагина). Кстати, движения мыши при замазывании лучше делать от центра к краям, и не забывать нажимать отмену если случайно замазали мышь или её тень :)
11. Пересохраните изображения (пункт меню Файл → Перезаписать имя_файла.jpg). При пересохранении в появившемся диалоге выбирайте качество 95%.
12. Для изображения pic.jpg выполните отмену, и с помощью инструментов обрезки и масштабирования (пункт меню Изображение → Размер изображения) добейтесь разрешения картинки в 1500 × 750 пикселов и экспортируйте её под именем fpic.jpg (пункт меню Файл → Экспортировать как…) – это будет типа “аватарка” этой мыши на сайте (важно чтобы не

изменились пропорции мыши, поэтому надо делать такое разрешение в два приёма – например, смасштабировать до ширины 1500 и потом обрезать до 750… или наоборот).

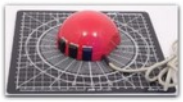
13. В терминале (когда каталог mouses-tools текущий) выполните скрипт `./allwhite.sh`. В результате для каждой картинки создадутся умеренно осветленная и сильно осветленная версия (к именам файлов добавятся числа 30 и 60, например `hand_60.jpg`)
14. Внимательно посмотрите получившиеся файлы и выберите самое лучшее изображение (не потерявшее деталей из-за осветления). Скорее всего это будет 30, но не обязательно:


bottom_60.jpg

fpic_60.jpg

hand_30.jpg

inside_60.jpg

pic_60.jpg

size_30.jpg

top_60.jpg

15. Создайте в каталоге `mouses-tools`, подкаталоги `pic_360` и `inside_360`, в которых будут кадры кругового обзора мыши. В первый из них скопируйте фотографии мыши в корпусе, а во второй – разобранной мыши.
16. Посмотрите фотографии: часто несколько первых кадров сделаны под одинаковым углом для настройки чёткости (оставьте только последний из них). Всего для кругового обзора должно получаться 48 или 49 фото, более-менее равномерно покрывающих диапазон поворота в 360 градусов.
17. Перейдите в каталог `pic_360` в терминале, и выполните команду (начинается с двух точек, т.к. это путь к родительскому каталогу):
    `../crop-helper.sh`
18. Когда команда отработает (а она будет работать долго, сколько-то минут, и сожрёт много оперативной памяти), внутри pic_360 появится папка result с файлом result.png:


result.png

    Убедившись, что скрипт отработал и файл `result.png` создался, удалите создавшийся вместе с ним подкаталог `tmp0` со всем его содержимым (как следует из названия каталога, он содержит временные файлы и больше не нужен).
19. Перейдите в папку result и выполните следующую команду для обрезки:
    `convert result.png -gravity Center -crop 4560x2380+410-610 ./result.jpg`
20. Посмотрите на файл result.jpg и скорректируйте 4 числа в предыдущей команде для более идеальной обрезки (эти числа ШИРИНАxВЫСОТА±СМЕЩЕНИЕ_X±СМЕЩЕНИЕ_Y). Например, для этой картинки было выбраны числа 4800x2460-150+20, с таким результатом:


result.jpg

21. Отредактируйте файл crop.sh в каталоге `mouses-tools`, вписав в него те же 4 числа.
22. Перейдите в каталог pic_360 и выполните следующий скрипт
    `../crop.sh`
    Когда он отработает, в подкаталоге `pic_360/result/img` появятся 48 (или сколько их у

вас там) пронумерованных изображений мышей.



23. Посмотрите полученные обрезанные изображения. Если параметры обрезки вышли не идеально, подкорректируйте числа в скрипте crop.sh и запустите его снова.
24. Откройте все 48 изображений в GIMP и посмотрите, нет ли где-то косяков (легко удаляемые соринки на белом фоне, или видимые верхние уголки).

    Пример косяка:



25. Замажьте обнаруженные косяки цветом фона (кнопка) или удалите инструментом heal selection, чтобы этих косяков не было :)
26. Пересохраните все файлы с качеством 94 или 95.
27. Отредактируйте скрипт white.sh: замените число 30, которое в нём содержится, на то число, которое вы выбрали для файла pic.jpg в пункте 12 (скорее всего это число 30, но может и 60).
28. Находясь в каталоге pic_360/result/img, выполните скрипт:

    `../../../white.sh`

    В результате у вас создастся вложенная папка result с готовыми осветленными изображениями.
29. Повторите пункты 15-26 для фотографий в папке `inside_360` вместо папки pic_360 (не забудьте, что на этапе 26 нужно редактировать white.sh числом 30 или 60, ориентируясь на выбранный файл `inside.jpg`)